

近世代数笔记(Lec 08): 理想与环同构, 除法理论

Raysance

1 理想与商环

在群论中, 我们通过正规子群构造了商群。为了将这一思想推广到环论, 我们寻找能够构造“商环”的子集。由于环既有加法又有乘法, 商环 $(R/S, +, \cdot)$ 不仅需要加法运算良好定义 (这要求 S 是加法正规子群, 而由于环加法是交换的, 任何加法子部分自然是正规的), 还需要使得乘法运算良好定义。这就引入了“理想”的概念。

定理 1. 设 R 是一个环, S 是 R 的加法子群。定义商群 R/S 上的乘法为

$$(a + S)(b + S) = ab + S$$

则 $(R/S, +, \cdot)$ 构成一个环, 当且仅当 S 满足吸收律, 即:

$$\forall \alpha \in S, \forall r \in R \Rightarrow r\alpha \in S, \alpha r \in S$$

Proof. 商群 R/S 在加法下已经是交换群。我们要验证上述乘法是良定义的 (well-defined), 即与其代表元的选取无关。

选取 $a' = a + s_1, b' = b + s_2$ 其中 $s_1, s_2 \in S$, 我们有:

$$a'b' = (a + s_1)(b + s_2) = ab + as_2 + s_1b + s_1s_2$$

要使乘法良定义, 需要 $a'b' + S = ab + S$, 等价于 $a'b' - ab \in S$, 即 $as_2 + s_1b + s_1s_2 \in S$ 。

($\Rightarrow$) 若乘法良定义, 令 $a = r, s_2 = \alpha, b = 0, s_1 = 0$, 则得到 $r\alpha \in S$; 同理令 $a = 0, s_2 = 0, b = r, s_1 = \alpha$, 则得到 $\alpha r \in S$ 。这就是所谓的吸收律。

($\Leftarrow$) 若吸收律成立, 由于 $s_2 \in S, r = a \in R$, 故 $as_2 \in S$; 同理 $s_1b \in S$ 。加上 S 封闭 ($s_1s_2 \in S$), 从而它们的和都在 S 中, 证明了乘法良定义。分配律自然由 R 继承, 故 R/S 构成环。 $\square$

定义 1. 设 R 是环, I 是 R 的一个子环。如果 $\forall \alpha \in I, r \in R$, 都有 $r\alpha \in I$ 且 $\alpha r \in I$, 则称 I 为 R 的**理想 (Ideal)**。直观理解: 理想就像一个黑洞, 当环里面的任何元素乘以理想里面的元素时, 结果都会被“吸收”到理想中。

例. 在以整数加法和乘法构成的环 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 中, 其所有的加法子群都是形如 $m\mathbb{Z}$ ($m \geq 0$) 的集合。由于对于任意 $k \in \mathbb{Z}$ 和任意 $mq \in m\mathbb{Z}$, 它们之积 $k(mq) = m(kq)$ 仍然有因子 m ,

因此落在 $m\mathbb{Z}$ 中。故 $m\mathbb{Z}$ 不仅是子环，也是 $\mathbb{Z}$ 的一个理想。

2 环同态基本定理

定理 2. 设 $f: R \rightarrow S$ 是环满同态，记其核 (Kernel) 为 $\ker(f) = f^{-1}(0_S) = \{x \in R \mid f(x) = 0_S\}$ 。则 $\ker(f)$ 是 R 的理想，且存在唯一的环同构映射 $\phi: R/\ker(f) \rightarrow S$ ，使得 $\phi(a + \ker(f)) = f(a)$ 。

Proof. (1) 由于 f 是加法群满同态，由群同态基本定理 $\ker(f)$ 是加法正规子群。

(2) 验证 $\ker(f)$ 是理想 (即满足吸收律)：对于任意 $\alpha \in \ker(f)$ (即 $f(\alpha) = 0$) 及任意 $r \in R$ ，我们有：

$$f(r\alpha) = f(r)f(\alpha) = f(r) \cdot 0 = 0$$

$$f(\alpha r) = f(\alpha)f(r) = 0 \cdot f(r) = 0$$

故 $r\alpha \in \ker(f)$ 且 $\alpha r \in \ker(f)$ ，所以 $\ker(f)$ 是理想。

(3) 根据群同态基本定理，存在加法群同构 $\phi: (R/\ker(f), +) \rightarrow (S, +)$ ，其定义为 $\phi(\bar{a}) = f(a)$ 。我们只需验证它也是乘法同态。对任意 $\bar{\alpha} = \alpha + \ker(f), \bar{\beta} = \beta + \ker(f)$ ：

$$\phi(\bar{\alpha}\bar{\beta}) = \phi(\overline{\alpha\beta}) = f(\alpha\beta) = f(\alpha)f(\beta) = \phi(\bar{\alpha})\phi(\bar{\beta})$$

故 ϕ 为环同构映射。 □

例. 考虑典型的同态映射 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ ，其规则为 $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$ (对 n 取模)。显然 $\ker(f) = n\mathbb{Z}$ ，从而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$ 。

3 由子集生成的理想

定义 2. 设 X 是环 R 的子集，包含 X 的所有理想的交集依然是一个理想，它被称为由 X 生成的理想 (或 X 称为生成元系)，记为 $\langle X \rangle$ 。即 $\langle X \rangle$ 是 R 中包含 X 的最小理想。

性质 1. 任意一组理想的交集 $\bigcap_i I_i$ 依然是 R 的理想。这保证了生成理想的定义是合理且存在的。

我们在环论中常常通过对子集的运算来构造集合，其形式化写法为：

$$\sum_{i=1}^n A_i := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \mid a_i \in A_i \right\}$$

下面分析任意通过集合 X 生成的理想 $\langle X \rangle$ 的显式结构。为了使其成为理想且包含 X ，至少应该包含以下形式的元素：

- X 中元素的整数倍即 $\mathbb{Z}X = \{\sum n_i x_i \mid n_i \in \mathbb{Z}, x_i \in X\}$ (以组成加法群)

- 能够吸收从左侧乘以 R 的性质，需要包含 $RX = \{\sum r_i x_i \mid r_i \in R, x_i \in X\}$
- 能够吸收从右侧乘以 R 的性质，需要包含 $XR = \{\sum x_i r_i \mid r_i \in R, x_i \in X\}$
- 双边吸收性，需要包含 $RXR = \{\sum r_i x_i s_i \mid r_i, s_i \in R, x_i \in X\}$

实际上可以证明，由 X 生成的理想即为上述所有的有限和组合构成：

$$\langle X \rangle = \mathbb{Z}X + RX + XR + RXR$$

即 $\mathbb{Z}X + RX + XR + RXR \subseteq \langle X \rangle$ 是显然的。只需验证左侧本身已经构成了一个理想，即可由于 $\langle X \rangle$ 的最小性完成证明。

针对特定环的简化情形如下：

- 若 R 为交换环，则 $RX = XR$ ，且 $RXR \subseteq RX$ ，因而 $\langle X \rangle = \mathbb{Z}X + RX$ 。
- 若 R 为含幺环（有主单位元 1 ），则因为 $1 \in R$ ，必然有 $\mathbb{Z}X \subseteq RX$ （通过选择 $r = n \cdot 1$ 可将整数倍替代为环元乘法），因此 $\langle X \rangle = RX + XR + RXR$ 。
- 若 R 既为交换环又为含幺环，则生成理想公式最简，化为 $\langle X \rangle = RX$ 。

定义 3. 若 $X = \{a\}$ 仅有一个元素，则生成的理想记为 $\langle a \rangle$ ，称为主理想（Principal Ideal）。如果 R 是个整环，并且 R 中的每个理想都是主理想，则称 R 是主理想整环（Principal Ideal Domain，简称 PID）。

例. 整数环 $\mathbb{Z}$ 是大家熟知的 PID，因为其中的每一理想均为某整数的倍数形式 $\langle m \rangle = m\mathbb{Z}$ 。

在此基础上考虑 $\langle m, n \rangle = m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}$ 。根据贝祖定理及 PID 性质，必然存在 $d \in \mathbb{Z}$ 使得 $\langle d \rangle = m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}$ ，其中 $d = \gcd(m, n)$ 。

4 交换环中的因子分解（除法理论）

为了推广数论中的许多优良性质，我们在含幺交换环内讨论乘法和除法。

定义 4. 设 R 为含幺交换环， $a, b \in R$ 。

- (1) **整除与因子：**若 $a \neq 0$ ，且存在 $c \in R$ 使 $b = ac$ ，则称 a 是 b 的因子（或 b 被 a 整除，记作 $a|b$ ）， b 称作 a 的倍元。
- (2) **相伴元（Associated elements）：**若 $a|b$ 并且 $b|a$ ，则称 a 与 b 是相伴的，记作 $a \sim b$ 。相伴关系是一种等价关系。
- (3) **真因子：**若 $b = ac$ 且 a 与 c 均不为该环的单位（可逆元），则称 a （或 c ）为 b 的真因子。

性质 2 (整除关系与理想的对应). 我们用主理想的包含关系可重新刻画除法性质。

- $a|b \Leftrightarrow b \in \langle a \rangle \Leftrightarrow \langle b \rangle \subseteq \langle a \rangle$
- $a \sim b \Leftrightarrow \langle b \rangle = \langle a \rangle$
- u 为单位 ($u \in U(R)$) $\Leftrightarrow u \sim 1 \Leftrightarrow \langle u \rangle = \langle 1 \rangle = R \Leftrightarrow \forall r \in R, u|r$

定理 3. 在整环中, 非零元素 $a \sim b$ 等价于它们之间相差一个可逆元 (单位), 即存在单位 u 满足 $b = au$ 。

Proof. “ $\Leftarrow$ ”是显然的, 若 $b = au$ 且 u 可逆, 有 $a = bu^{-1}$, 故 $a|b$ 且 $b|a$ 。

“ $\Rightarrow$ ”若 $a \sim b$, 存在 $u, v \in R$ 使且 $b = au$ 且 $a = bv$ 。于是 $a = auv$ 。因为在整环中消去律成立 (无零因子), 对于非零的 a , 由 $a(uv - 1) = 0$ 得到 $uv = 1$ 。所以 u, v 都是单位。

□

例. 在 $\mathbb{Z}$ 中单位只有 ± 1 , 因此 $a \sim b \Leftrightarrow a = \pm b$ 。

在高斯整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 中, 其单位为 $\{\pm 1, \pm i\}$, 故在此环中与 a 相伴的元素有四个, 分别为 $a, -a, ia, -ia$ 。